

实验八 MG995 舵机云台控制

实验九 HC-SR04 超声波测距

智能避障综合实验

实验八 MG995 舵机云台控制

8.1 实验目的

- 掌握 MG995 舵机 50Hz PWM 控制角度的基本原理。
- 配置 PB9/TIM11_CH1 输出硬件 PWM，避免占用 M2 编码器使用的 TIM4。
- 实现按钮控制舵机左 45°、中 90°、右 45° 旋转。
- 能够在 OLED 上显示舵机当前角度和 PWM 脉宽。

8.2 实验简介

MG995 舵机通过周期约 20ms 的 PWM 信号控制角度，频率约为 50Hz。常用脉宽范围为 0.5ms 到 2.5ms，其中 1.5ms 对应中位 90°。本项目 S1_PWM 接 PB9，采用 TIM11_CH1 硬件 PWM，保证舵机信号持续稳定输出，同时不占用电机编码器使用的 TIM4。

独立实验八按键演示建议使用 45°、90°、135° 三个角度，分别表示右 45°、中位和左 45°。在智能避障中，为扩大扫描范围，可将扫描角扩展到 30°、90°、150°。

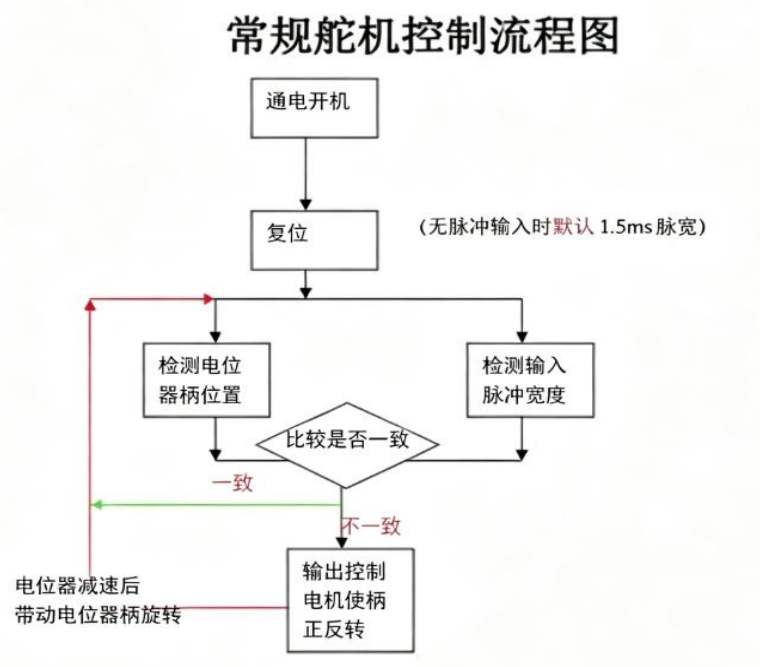


图 8.1 MG995 舵机 PWM 控角原理示意

8.3 硬件连接

模块	信号	STM32 引脚	说明
MG995 舵机	S1_PWM	PB9 / TIM11_CH1	50Hz PWM 控制信号
MG995 舵机	+5V	舵机电源接口	MG995 电流较大，应保证 5V 供电稳定
MG995 舵机	GND	系统地	舵机电源与主控必须共地
KEY1	按键输入	PC13	控制舵机左转或功能调节
KEY2	按键输入	PE4	控制舵机右转或功能调节
OLED	显示接口	工程 OLED 接口	显示角度、脉宽和实验状态

表 8.1 MG995 舵机实验硬件连接表

8.4 软件设计

8.4.1 舵机 PWM 初始化

servo.c 中 SERVO_Init() 将 PB9 配置为 TIM11_CH1 复用输出，定时器计数频率为 1MHz，ARR 为 19999，因此 PWM 周期为 20000us。改变 CCR1 即可改变舵机脉宽。

```
static void SERVO_TIM11_PWM_Init(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM11, ENABLE);

    GPIO_PinAFConfig(SERV01_PORT, SERV01_PIN_SOURCE, SERV01_GPIO_AF);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SERV01_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(SERV01_PORT, &GPIO_InitStructure);

    TIM_DeInit(TIM11);
    TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SERVO_FRAME_US - 1U;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 168U - 1U;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM11, &TIM_TimeBaseStructure);
```

```

TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = g_servo_pulse_us;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM11, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM11, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM11, ENABLE);

TIM_SetCompare1(TIM11, g_servo_pulse_us);
TIM_Cmd(TIM11, ENABLE);
}

void SERVO_Init(void)
{
    g_servo_angle = SERVO_CENTER_ANGLE;
    g_servo_pulse_us = SERVO_AngleToPulseUs(g_servo_angle);
    SERVO_TIM11_PWM_Init();
}

```

除了初始化外，舵机控制还需以下功能函数需应用于主函数：

• **SERVO_SetAngle(uint8_t servo, uint8_t angle)**

作用：设置舵机的目标角度。

• **SERVO_SetPulseUs(uint8_t servo, uint16_t pulse_us)**

作用：直接设置舵机的脉冲宽度（微秒级），更底层的控制方式。

• **SERVO_GetAngle(uint8_t servo)**

作用：获取舵机当前的角度值。

• **SERVO_GetPulseUs(uint8_t servo)**

作用：获取舵机当前的脉冲宽度值。

（以上代码自行编写）

8.4.2 按键三点控制

按键操作	舵机动作	OLED 建议显示
KEY1 短按	转到左 45°，即 135° 位置	A:135 P:2000us
KEY2 短按	转到右 45°，即 45° 位置	A:045 P:1000us
KEY1+KEY2	回到中位 90°	A:090 P:1500us

表 8.2 按键控制舵机三点旋转

8.5 实验步骤

- 初始化 delay、KEY、OLED 和 SERVO 模块。
- 下载程序后观察舵机是否回到 90° 中位。
- 短按 KEY1、KEY2，观察舵机是否在左 45°、中 90°、右 45° 之间切换。
- 观察 OLED 上角度 A 和脉宽 P 是否同步变化。

8.6 实验现象与调试方法

- 示波器测量 PB9，应看到周期约 20ms、频率约 50Hz 的 PWM 波形。
- 90° 时高电平约 1.5ms；45° 时约 1.0ms；135° 时约 2.0ms。
- 若舵机不动，应检查 5V 供电能力、GND 是否共地、S1 插头方向是否正确。
- 若周期异常，例如变成 60ms，应检查 HSE_VALUE 和 PLL_M 是否与 8MHz 晶振匹配。

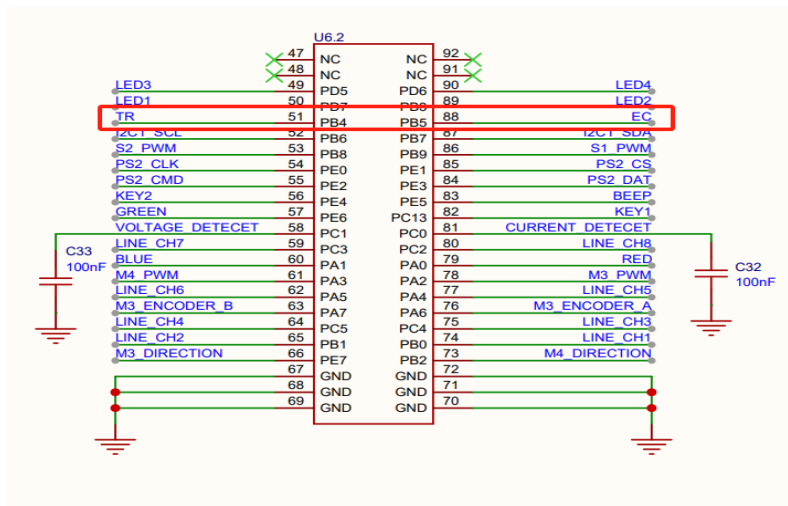
实验九 HC-SR04 超声波测距

9.1 实验目的

- 掌握 HC-SR04 触发、回波和距离换算原理。
- 完成 TRIG 输出和 ECHO 输入配置。
- 使用 TIM2 计量 ECHO 高电平宽度并换算为厘米。
- 添加多次采样滤波，降低测距误差，并在 OLED 上显示实时距离。

9.2 实验简介

单片机向 TRIG 引脚输出至少 10us 的高电平后，HC-SR04 发出超声波，并在 ECHO 引脚输出一个高电平脉冲。高电平持续时间对应声波往返时间，根据公式 $\text{距离} = (t * \text{声速}) / 2$ 计算。常温下声速约为 340m/s，因此 $\text{距离}(\text{cm}) \approx (t(\text{us}) / 58)$ 或 $\text{距离}(\text{cm}) \approx (t(\text{us}) * 0.034) / 2$ 。得到厘米值。



本项目原理图中 TR 接 PB4，EC 接 PB5。ultrasonic.c 使用 TIM2 作为 1MHz 计时器，并加入等待上升沿和等待下降沿的超时保护，避免无回波时程序卡死。

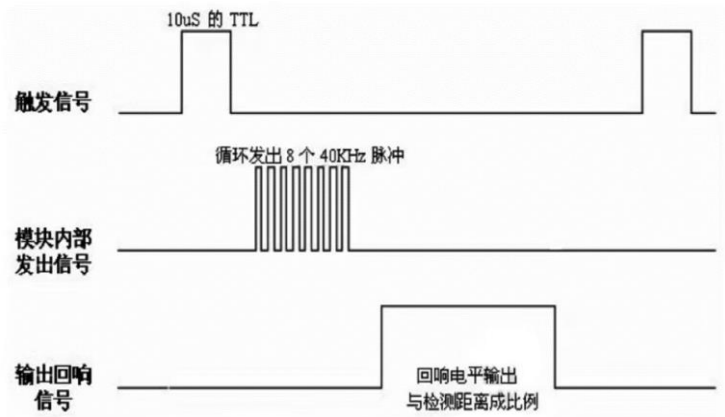


图 9.1 HC-SR04 触发与回波时序

9.3 硬件连接

HC-SR04 接口	STM32 连接	软件定义	说明
VCC	模块电源接口	-	按主板接口供电，注意接口顺序
TR	PB4	ULTRASONIC_TRIG_PIN	触发输出
EC	PB5	ULTRASONIC_ECHO_PIN	回波输入
GND	GND	-	必须与主控共地

表 9.1 HC-SR04 超声波模块连接表

9.4 软件设计

9.4.1 单次测距函数

ULTRASONIC_GetDistanceCm() 先输出 20us 触发脉冲，再等待 ECHO 变高并计时，最后根据高电平时间计算距离。若等待时间超过 30000us，则返回 ULTRASONIC_INVALID_CM。

```
uint16_t ULTRASONIC_GetDistanceCm(void)
{
    uint32_t wait_us;
    uint32_t high_us;

    ULTRASONIC_WriteTrig(0);
    delay_us(2);
    ULTRASONIC_WriteTrig(1);
    delay_us(20);
    ULTRASONIC_WriteTrig(0);
    g_ultrasonic_trigger_count++;
    g_ultrasonic_last_wait_us = 0;
    g_ultrasonic_last_high_us = 0;

    TIM_SetCounter(TIM2, 0);
    while (!ULTRASONIC_ReadEcho())
    {
        wait_us = TIM_GetCounter(TIM2);
        if (wait_us > ULTRASONIC_WAIT_HIGH_US)
        {
            g_ultrasonic_last_wait_us = wait_us;
            return ULTRASONIC_INVALID_CM;
        }
    }
    wait_us = TIM_GetCounter(TIM2);
    g_ultrasonic_last_wait_us = wait_us;
```



```

TIM_SetCounter(TIM2, 0);
while (ULTRASONIC_ReadEcho())
{
    high_us = TIM_GetCounter(TIM2);
    if (high_us > ULTRASONIC_WAIT_LOW_US)
    {
        g_ultrasonic_last_high_us = high_us;
        return ULTRASONIC_INVALID_CM;
    }
}
high_us = TIM_GetCounter(TIM2);
g_ultrasonic_last_high_us = high_us;

if (high_us < 150)
{
    return ULTRASONIC_NEAR_CM;
}

return (uint16_t)(high_us / 58);
}

```

9.4.2 多次采样滤波

ULTRASONIC_GetDistanceFilteredCm(samples) 连续测量多次，剔除 999 等无效值，并对有效距离求平均。实验九独立测距建议 samples 取 5；智能避障为提高实时性，可取 1 到 3。

```

uint16_t ULTRASONIC_GetDistanceFilteredCm(uint8_t samples)
{
    uint8_t i;
    uint8_t valid_count = 0;
    uint32_t sum = 0;
    uint16_t distance;

    if (samples == 0)
    {
        samples = 1;
    }

    for (i = 0; i < samples; i++)
    {
        distance = ULTRASONIC_GetDistanceCm();
        if (distance == ULTRASONIC_NEAR_CM)
        {
            return ULTRASONIC_NEAR_CM;
        }

        if ((distance > 2) && (distance < ULTRASONIC_INVALID_CM))
        {
            sum += distance;
            valid_count++;
        }
        delay_ms(20);
    }

    if (valid_count == 0)
    {
        return ULTRASONIC_INVALID_CM;
    }

    return (uint16_t)(sum / valid_count);
}

```

除了主要函数外，超声波采集还需以下功能函数：

• `ULTRASONIC_Init(void)`

作用：初始化函数。

• `ULTRASONIC_GetEchoState(void)`

作用：状态读取函数。

• `ULTRASONIC_GetLastWaitUs(void)`

作用：调试信息获取函数。

• `ULTRASONIC_WriteTrig(uint8_t state)`、`ULTRASONIC_ReadEcho(void)`、`ULTRASONIC_TIM2_Init(void)`

作用：内部辅助函数。

（以上代码自行编写）

9.4.3 OLED 实时显示

OLED 行号	显示内容	说明
第 1 行	HC-SR04 TEST	当前实验名称
第 2 行	D:xxx cm	滤波后的距离
第 3 行	H:xxxxxx us	最近一次 ECHO 高电平时间
第 4 行	PB4/PB5 状态	用于排查 TR/EC 接线

表 9.2 超声波测距 OLED 显示建议

9.5 实验步骤

- 初始化 delay、OLED 和 ULTRASONIC 模块。
- 调用 `ULTRASONIC_GetDistanceFilteredCm(5)` 获取滤波距离。
- 将距离实时显示在 OLED 上，无遮挡或移动遮挡物时数值应随距离变化。
- 若一直显示 999，应检查 ECHO 接线、电源、GND、TR/EC 是否接反。

9.6 实验现象与调试方法

- 正常情况下，10cm、20cm、30cm 附近应显示接近实际距离的数值。
- 太近时可能显示 0 或无效，这是 HC-SR04 的盲区现象。
- 物体表面倾斜或吸声时，回波会变弱，距离可能跳变。
- OLED 刷新周期建议 100ms 到 200ms，过快会造成屏幕闪烁。

综合实验 智能避障功能

10.1 实验目的

- 综合使用 MG995 舵机云台和 HC-SR04 超声波测距，完成前方、左侧、右侧障碍物判断。
- 结合四路电机编码器和 PID 闭环控制，实现小车避障时的平稳行驶和转向。
- 通过 OLED 显示 F/L/R 三方向距离、运动状态、目标速度和实际速度。

10.2 系统组成与软件结构

文件	功能	关键接口
servo.c / servo.h	MG995 舵机 PWM 控制	SERVO_Init(), SERVO_SetAngle()
ultrasonic.c / ultrasonic.h	HC-SR04 测距与滤波	ULTRASONIC_GetDistanceFilteredCm()
speed_control.c / speed_control.h	四路电机 PID 闭环调速	SPEED_CTRL_SetSideTargetPulse()
obstacle.c / obstacle.h	避障状态机	OBSTACLE_Task(), OBSTACLE_GetFrontCm()
main.c	系统初始化、OLED 显示、按 键微调	MAIN_ApplyPID(), MAIN_OLED_ShowObstacle()

表 10.1 智能避障软件模块划分

10.3 避障工作流程

小车正常行驶时，舵机保持 90° ，超声波检测前方距离。当 F 大于安全距离时，小车保持 PID 闭环直行；当 F 小于安全距离时，小车停止，舵机分别转向左侧和右侧测距，比较 L 与 R 的大小，选择更开阔的一侧绕行。

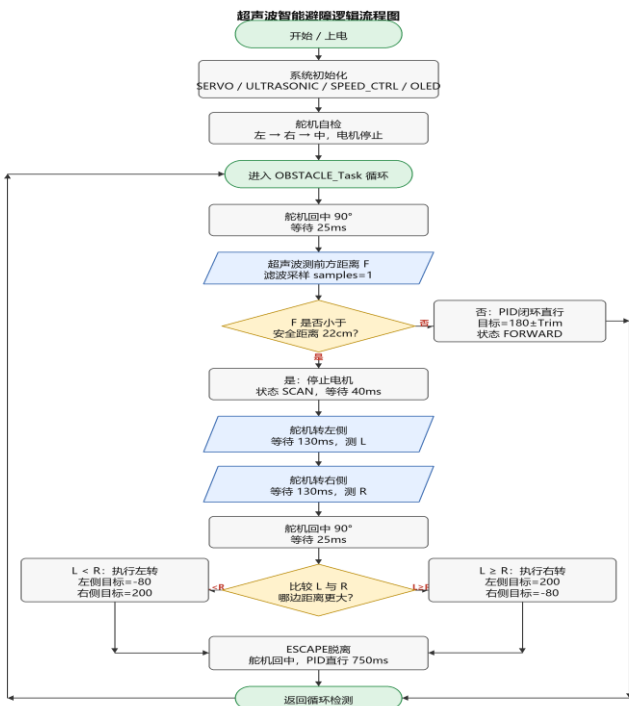


图 10.1 智能避障状态机流程

10.4 关键参数设计

参数	建议值	作用
OBSTACLE_SAFE_CM	约 22cm	前方距离小于该值时触发避障
SERVO_CENTER_ANGLE	90°	前方测距角度
SERVO_LEFT_ANGLE / RIGHT	135° / 45° 或 150° / 30°	左右扫描角度
OBSTACLE_SCAN_SAMPLES	1~3	避障实时性与滤波稳定性的折中
OBSTACLE_FORWARD_PULSE	按实车调节	PID 直行目标速度
OBSTACLE_TURN_INNER_PULSE	0 或负值	转向内侧轮目标，负值可实现原地转向
OBSTACLE_TURN_OUTER_PULSE	按实车调节	转向外侧轮目标
OBSTACLE_TURN_MS	按实车调节	转向持续时间

表 10.2 智能避障核心参数

10.5 电机 PID 闭环与差速转向

避障转向不直接写死 PWM 占空比，而是调用 speed_control.c 设置左右侧目标速度，由编码器反馈和 PID 动态修正四路电机 PWM。当前工程中 SPEED_CTRL_SetSideTargetPulse(left, right)需要按实车物理左右映射到四个电机，避免左右轮编号与车体实际位置不一致。

当转弯角度不足时，可以将内侧轮目标设置为负值，使内侧轮反转、外侧轮正转，小车更接近原地旋转。需要注意，目标为 0 只表示不给电机 PWM，并不会锁死电机，内侧轮仍可能被地面拖动。

10.6 OLED 显示设计

OLED 行号	示例	含义
第 1 行	F:035 L:120	前方距离和左侧距离
第 2 行	R:080 Tr+00	右侧距离和直线微调量
第 3 行	T L180 R180	左右侧 PID 目标速度
第 4 行	S L176 R182	左右侧编码器实际速度

表 10.3 智能避障 OLED 显示内容

10.7 实验步骤

- 先完成实验八，确认按键能控制舵机在左 45°、中 90°、右 45° 之间稳定旋转。
- 再完成实验九，确认 OLED 上超声波距离能随遮挡距离变化。
- 初始化 MOTOR、ENCODER、SPEED_CTRL、SERVO、ULTRASONIC、OLED 模块。
- 设置 PID 参数，确认四轮能平稳起步。
- 运行 OBSTACLE_Task()，观察 OLED 状态是否按 FORWARD、SCAN、LEFT/RIGHT、ESCAPE 变化。
- 在小车前方放置障碍物，检查舵机是否扫描左右，并选择距离更大的一侧绕行。

10.8 调试方法

- 若遇障碍后一直原地扫描，应检查左右扫描距离是否都被判定为过近，必要时减小安全距离或增加转向时间。
- 若障碍在右侧但小车仍向右转，应检查舵机左右角度定义、L/R 距离读取顺序和转向函数映射。
- 若左转时左轮仍跟着动，应理解目标 0 不是锁死；需要主动制动或内侧轮反转。

- 若某侧轮速度明显偏快，应先看 OLED 上实际速度 S 是否与目标 T 接近，再调整编码器极性、速度标定或 PID 参数。
- 若舵机影响编码器，应确认舵机使用 TIM11，而 M2 编码器使用 TIM4，两者不可共用同一定时器工作模式。

10.9 实验现象

程序下载后，OLED 显示三方向距离和左右速度。无障碍物时，小车以 PID 闭环方式前进，左右实际速度逐渐接近目标速度。当障碍物挡在小车前方时，小车停止并进入扫描状态，舵机依次转向左右两侧测距。若左侧更空，小车向左绕行；若右侧更空，小车向右绕行。绕开障碍后小车进入 ESCAPE 状态短暂前进，随后恢复前方检测。

10.10 实验总结

本实验在电机 PID 闭环控制基础上，加入 MG995 舵机云台和 HC-SR04 超声波测距，实现了传感器检测、舵机扫描、路径决策和四轮闭环运动控制的综合应用。实验表明，智能避障效果不仅取决于测距是否准确，也取决于舵机角度、转向时间、电机 PID 参数以及左右轮物理映射是否正确。